

1. 다음 조건에 대하여 물음에 답하시오.

-조건-

1. $A = 1$ 일 때만 출력이 B의 영향을 받는다.
2. B와 C가 같으면 출력은 항상 0이다. (조건 1 무시)
3. 단, $A = 0$ 이고 $B \neq C$ 일 때는 출력이 1이다.
4. $D = 1$ 인 경우에는 출력이 don't care (X)로 취급한다.

- (1) 함수 F 의 진리표를 작성하여라. (don't care 포함, don't care은 X로 표기)
- (2) 함수 F 의 대수식(SOP 형태)으로 도출하여라. (※ 최소화하지 말 것)
- (3) don't care 조건을 활용하여 함수 F 를 최소화하여라.
- (4) 3에서 최소화된 식을 이용하여 함수 F 의 논리 회로를 그려라.

(1)

A	B	C	D	m	F
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	X
0	0	1	0	2	1
0	0	1	1	3	X
0	1	0	0	4	1
0	1	0	1	5	X
0	1	1	0	6	0
0	1	1	1	7	X
1	0	0	0	8	0
1	0	0	1	9	X
1	0	1	0	10	0
1	0	1	1	11	X
1	1	0	0	12	1
1	1	0	1	13	X
1	1	1	0	14	0
1	1	1	1	15	X

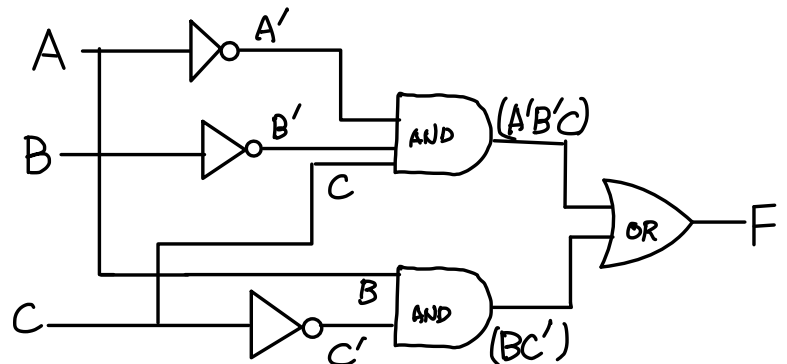
$$(2) F = A'B'CD' + A'BC'D' + ABC'D'$$

$$(3)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	X	1	1	X
11	1	X	X	X
10	1	0	0	0

$$F = A'B'C + BC'$$

(4)



2. 다음 함수 F에 대해 다음 물음에 답하시오.

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6)$$

(1) Karnaugh map을 이용하여 함수 F를 최소화하여라.

(2) 단, 다음 조건을 만족하도록 대수식을 구하여라.

- 항(term)의 개수는 **2개 이하**로 할 것
- 각 항의 리터럴(literal) 수는 **2개 이하**로 할 것

(3) 위 조건을 만족하는 식이 여러 개 존재할 경우, 그 중 총 리터럴 수가 가장 적은 식을 선택하여라.

(1)

	BC	00	01	11	10
A					
0		1	0	1	1
1		1	0	0	1

$F = A'B + C'$

(2) $F = A'B + C'$ 각 항의 리터럴 개수는 2개 이고 항도 2개임.

(3) $F = A'B + C'$ 에서 더 줄일 수 없음.

3. 다음 대수식을 불 대수 법칙을 이용하여 간단화하여라.

$$F = AB + A(B + C) + AB'$$

$$F = AB + A(B + C) + AB'$$

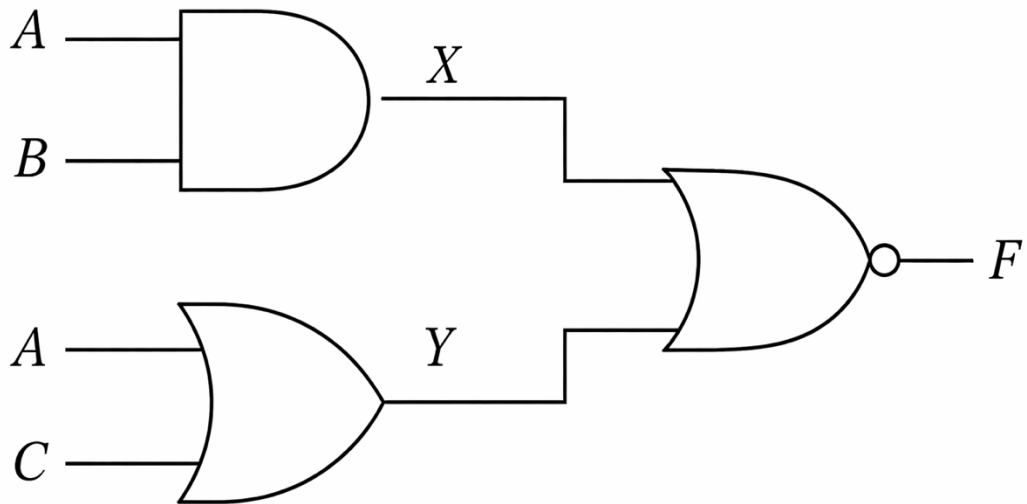
$$= AB + AB + AC + AB'$$

$$= AB + AB' + AC$$

$$= A + AC$$

$$= A$$

4. 다음 회로에 대해 물음에 답하여라.



- (1) 출력 F 의 대수식을 구하여라
- (2) 해당 식을 SOP 형태로 변환하여라

$$(1) F = (X + Y)' = (AB + (A + C))'$$

$$\begin{aligned} (2) F &= (AB + (A + C))' \\ &= (AB + A + C)' \\ &= (A + C)' \\ &= A'C' \end{aligned}$$